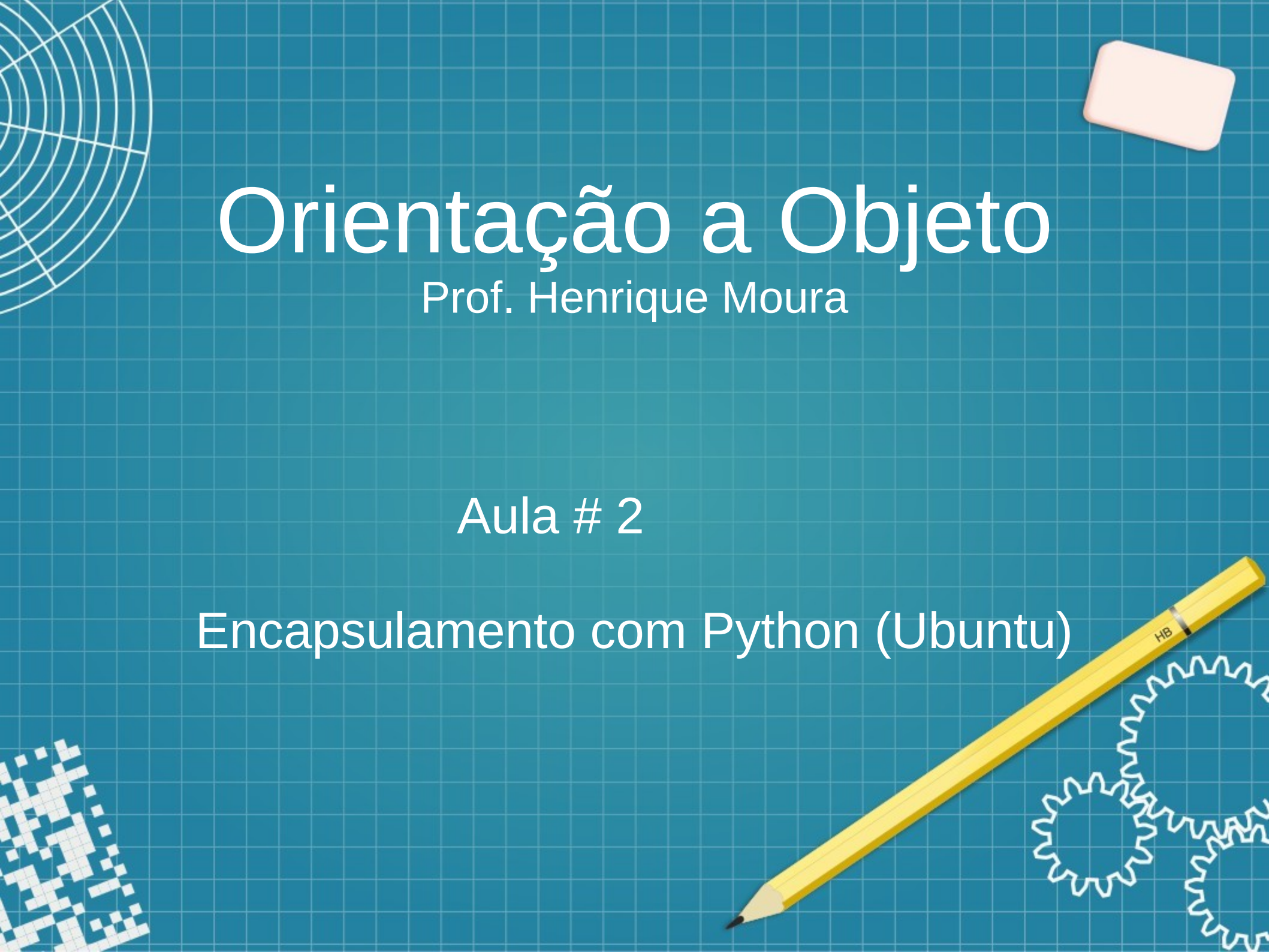




Orientação a Objeto

Prof. Henrique Moura

Aula # 2

Encapsulamento com Python (Ubuntu)

Encapsulamento



O encapsulamento é um dos pilares de sustentação do paradigma da Orientação a Objeto.

Através do encapsulamento, podemos manter com mais praticidade e segurança fragmentos de códigos, que operem de maneira conjunta sem a obrigatoriedade de interação com demais rotinas externas.

Python (Ubuntu)



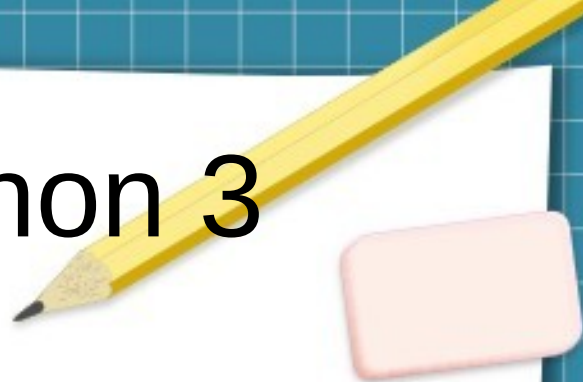
O Ubuntu é uma distribuição Linux popular conhecida por sua estabilidade, facilidade de uso e ampla comunidade de desenvolvedores.

O Ubuntu possui um recurso (programa) altamente avançado e reconfigurável denominado Bash (Unix Shell) para acesso direto ao sistema e interoperabilidade com programas, em todas as camadas do sistema.

A linguagem de trabalho do Bash é a *Shell Script*, e um Bash script é uma composição de comandos descritos em *Shell Script* dentro de um arquivo. No Ubuntu, rodar:

- Ctrl + Alt + T → abrir o terminal (Bash)
- ls → visualização o diretório corrente (no windows o comando similar é o *dir*)
- cd <nome_da_pasta> → acessar uma pasta
- cd .. → subir um diretório
- mkdir <nome_da_pasta> → criar uma pasta
- touch <nome_do_arquivo_com_extensão> → criar um arquivo. Exemplo: touch text.txt
- rm <nome_no_arquivo> → remove arquivos (cuidado!)
- cat <nome_do_arquivo> → visualiza o conteúdo de um arquivo no terminal

Boas práticas com Python 3



Uma boa prática de programação pode começar com o entendimento da PEP 8 (Style Guide for Python Code). Em seguida, é recomendada seguinte estrutura de pastas:

● Pasta_raiz: <nome_do_projeto>

- Pasta: package
 - Pasta 1: <nome_do_pacote>
 - Arquivo 1: <nome_do_módulo>
Aqui devem estar definidas as classes do usuário.
 - Arquivo: `__init__.py`
Este arquivo não precisa conter nenhuma informação, a princípio.
- Arquivo: `testbench_01.py`
Este arquivo terá o programa testador (principal), nomeado com sua versão para melhor organização e manutenção de informações.

O arquivo testbench_01.py



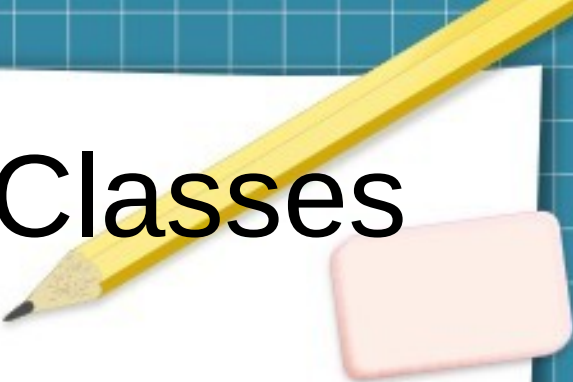
Exemplo de estruturação do arquivo testbench_01.py:

```
-----  
from package.maths.terms import Reta
```

```
def workspace():  
    meu_primeiro_objeto = Reta()
```

```
if __name__ == "__main__":  
    workspace()  
  
-----
```

Exemplo de descrição de Classes



No caminho **package/maths** terá um arquivo chamado **terms.py**. Neste arquivo, podemos escrever:

```
-----  
class Reta():  
  
    def __init__(self,a,b):  
  
        self.a = a  
        self.b = b  
  
    def interpolar(self,x):  
  
        y = self.a * x + self.b  
        return y  
-----
```



This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
It makes use of the works of Mateus Machado Luna.

